

DESAFIO PRÁTICO: Fila de Atendimento

Módulo: Estruturas de Dados Dinâmicas – Filas (*Queues*)

1. O Cenário

Seu sistema bancário já consegue cadastrar clientes e realizar operações através de uma **Lista Encadeada**. Porém, durante o horário de pico, vários clientes chegam à agência para falar com o gerente e precisam aguardar.

No mundo real, não podemos atender as pessoas de forma aleatória. Precisamos respeitar a regra de ouro do atendimento: **O primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido (FIFO - *First In, First Out*)**.

Para resolver isso, utilizaremos uma **Fila (Queue)**!

2. A Sua Missão

Você recebeu os arquivos base da fila (`fila.h` e `fila.c`). Sua tarefa agora é integrar as estruturas da Fila dentro do sistema principal (`main.c`), criando um fluxo de guichê de atendimento que interaja com o seu banco de dados atual (Lista).

3. Requisitos de Implementação

Seu programa principal deve ser alterado para contemplar as seguintes especificações:

A. Atualização da Interface (Menu)

O menu do banco deve ganhar novas opções de operação. Reorganize as opções existentes se necessário e adicione:

- Entrar na fila de atendimento
- Atender próximo cliente da fila
- Mostrar clientes aguardando na fila

B. Regras de Negócio e Funcionalidades

1. **Estado do Sistema:** A fila de espera deve ser gerenciada pelo sistema de forma independente da lista geral de contas, mas ambas coexistem na execução do programa.
2. **Entrada na Fila:**
 - O usuário informará o CPF de quem acabou de chegar à agência.
 - O sistema **obrigatoriamente** deve checar se o cliente já é cadastrado no banco.

- Se o cliente existir, ele é inserido no final da fila de espera e recebe uma mensagem de confirmação.
- Se o cliente não existir no banco, o sistema deve negar a entrada na fila e informar que é necessário abrir a conta primeiro.

3. Atendimento no Guichê:

- Ao acionar esta opção, o sistema deve retirar da fila o cliente que chegou primeiro.
- Deve-se exibir uma mensagem em destaque com os dados de quem foi chamado. (Ex: »> GUICHÊ 01: Chamando cliente [Nome] - CPF: [CPF] «<).
- O sistema deve tratar adequadamente o caso em que o gerente chama um cliente, mas a fila de espera está vazia.

4. Monitoramento (Visualização):

- O sistema deve ser capaz de imprimir a fila completa na tela, mostrando a ordem correta de quem será o próximo a ser chamado.